

תרגיל בית 12

מבוא מתמטי לפיזיקה 1

העזרו בחומר שלמדתם בהרצאה בנוסף לתרגול. בנוסף, נסו לעבור על התרגילים הנמצאים בתרגולים.

1. **השכמה** : חשבו את האינטגרלים הדו-מימדים הבאים

$$(a) \int_{-3}^3 \int_0^{\sqrt{9-y^2}} \sqrt{9-x^2-y^2} dx dy.$$

$$(b) \iint_R \frac{x}{y} e^y dx dy \quad \text{כאשר } R \text{ אומר } y \leq x \leq \sqrt{y}, 0 \leq y \leq 1$$

2. **עדיין השכמה** : נתונות שתי העקומות $y = x$ ו- $y^2 = 2x$.

(א) שרטטו את שתי העקומות ואת השטח התחום בניהם.

(ב) חשבו את השטח התחום בין העקומות: פעם אחת שהאינטגרל לפי x הוא הראשון ובפעם אחרת לפי y .

3. **אחרי קפה** : חשבו את האינטגרל $I = \iint_R \sin(y^2) dx dy$ כאשר R הוא התחום החסום ע"י $x + y = 0$, $y = 4$ ו- $2x - y = 0$.

4. מעוניינים לחשב את האינטגרל $I = \int_0^\infty e^{-r} dr \int_r^\infty \frac{e^{-s}}{s} ds$.

(א) האינטגרל הפנימי הוא אינטגרל קשה. למעשה הוא נקרא $Ei(x)$ (exponential integral). ננסה להחליף את סדר האינטגרציה כניסיון נאיבי לפתור את האינטגרל בדרך אחרת. שרטטו את תחום האינטגרציה הנוכחי במישור (r, s) . שימו לב שרצים על קווים מקבילים ל- s .

(ב) החליפו לריצה על קווים מקבילים ל- r . יש לעדכן את גבולות האינטגרציה.

(ג) בצעו את האינטגרל הפנימי (אמור להיות קל משמעותית). קבלו אינטגרל חד מימדי שעדיין לא ביצעתם.

(ד) מצאו את הטור טיילור של $1 - e^{-x}$ והעזרו בו יחד עם האינטגרל $\int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} = (n-1)!$ כדי לחשב את האינטגרל החד-מימדי הנותר.

(ה) קבלו תוצאה סופית $I = \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{n}$. הסכום נקרא $\ln 2$ (Dirichlet eta function) $\eta(1) = \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$.

5. נתון $r = 1 + \sin \theta$. בתחום $x > 0$ ו- $y > 0$ יש צפיפות $\rho = 1$. מצאו $\langle x \rangle_\rho$.

6. נתונות שתי עקומות סגורות בפולריות: $r = 3a \cos \theta$ ו- $r = a(1 + \cos \theta)$.

(א) שרטטו את שתי העקומות בתחום $\theta \in (0, 2\pi)$.

(ב) חשבו את השטח הכלוא בתוך $r = 3a \cos \theta$ אבל מחוץ ל- $r = a(1 + \cos \theta)$.

7. חשבו את השטח הכלוא ברביע הראשון מתחת לעקומה $r = 2$ ומעל לעקומות $r = 2 \sin \theta$ ו- $r = 2 \cos \theta$.

בהצלחה!